
DM2 – Nombre de diagonales d'un polygone convexe

Corrigé.

Corrigé. 1. Un quadrilatère a 2 diagonales, un pentagone 5, un hexagone 9.

2. Le polygone à n côtés $A_1, A_2, \dots, A_n$ étant tracé avec ses diagonales, on ajoute un $(n+1)^e$ point B que l'on place sur l'arc $[A_1; A_n]$ qui ne contient pas de sommet du polygone. Le côté $[A_1 A_n]$ devient une diagonale et on doit aussi rajouter toutes les diagonales issues de B soit $[BA_2], [BA_3], \dots, [BA_{n-1}]$ (Attention pas de diagonale entre 2 sommets consécutifs). On a donc $d_{n+1} = d_n + n - 2 + 1$.

D'où $\boxed{\forall n \geq 4, d_{n+1} = d_n + n - 1}$

3. On montre ce résultat par récurrence.

Pour $n \geq 4$, soit $H_n : d_n = \frac{n^2 - 3n}{2}$.

Initialisation : $d_4 = 2 = \frac{4^2 - 3 \times 4}{2}$ donc H_4 est vraie.

Hérédité : Soit $n \geq 4$ tel que H_n vraie. D'après la question précédente, $d_{n+1} = d_n + n - 1 \stackrel{HR}{=} \frac{n^2 - 3n}{2} + n - 1 = \frac{n^2 - n + 2}{2} = \frac{(n+1)^2 - 3(n+1)}{2}$. Donc H_{n+1} est vraie.

Par théorème de la récurrence, on en déduit que $\forall n \geq 4, H_n$ est vraie.

Finalement $\boxed{\forall n \geq 4, d_n = \frac{n^2 - 3n}{2}}$